

Regresión e introducción a la evaluación de modelos

72.75 — Aprendizaje Automático
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Dataset: Insurance Charges — 1338 registros, 7 variables
26 de agosto de 2026

Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas

Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas
- sex, smoker — binarias

Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas
- sex, smoker — binarias
- region — nominal, 4 categorías

Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas
- sex, smoker — binarias
- region — nominal, 4 categorías

| La pregunta real del TP

No es cuál modelo ajusta mejor.

Es **cuál modelo elegiría** y **qué error prometería**.

Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

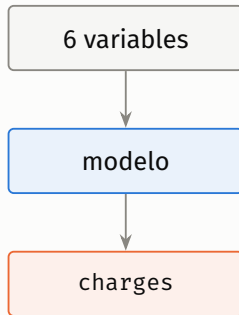
Predecir el **costo médico anual** de una persona a partir de:

- age, bmi, children — numéricas
- sex, smoker — binarias
- region — nominal, 4 categorías

| La pregunta real del TP

No es cuál modelo ajusta mejor.

Es **cuál modelo elegiría** y **qué error prometería**.



Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas (1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto)

train — 1070 filas 80 %

test — 267

adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas (1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto)

train — 1070 filas 80 %

test — 267

adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

- **1337 y no 1338**: el duplicado exacto se elimina **antes** de partir. Si una copia cae en train y la otra en test, el test deja de ser independiente.

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas (1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto)

train — 1070 filas 80 %

test — 267

adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

- **1337 y no 1338**: el duplicado exacto se elimina **antes** de partir. Si una copia cae en train y la otra en test, el test deja de ser independiente.
- **80/20 con semilla fija**, barajado simple. **Sin estratificar**: el target es continuo, no hay clases que preservar; y las filas son personas independientes, no una serie temporal.

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas (1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto)

train — 1070 filas 80 %

test — 267

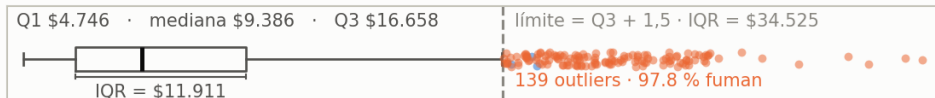
adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

- **1337 y no 1338**: el duplicado exacto se elimina **antes** de partir. Si una copia cae en train y la otra en test, el test deja de ser independiente.
- **80/20 con semilla fija**, barajado simple. **Sin estratificar**: el target es continuo, no hay clases que preservar; y las filas son personas independientes, no una serie temporal.
- **267 filas de test** es el 20 % redondeado. Alcanza para estimar el error y deja 1070 para ajustar — pero el número que produce tiene su propia incertidumbre, y eso se declara en las limitaciones.

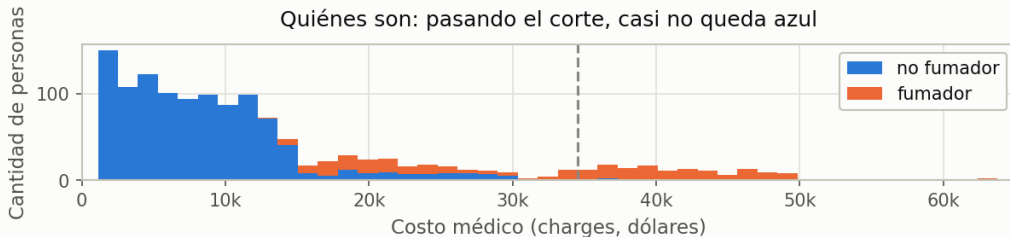
Los outliers: ¿error de carga o subpoblación real?

El problema · Train/val/test · [Limpieza](#) · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El criterio: la caja es el 50 % del medio, y el corte está 1,5 cajas más a la derecha (139 outliers, 10.4 % de la muestra)



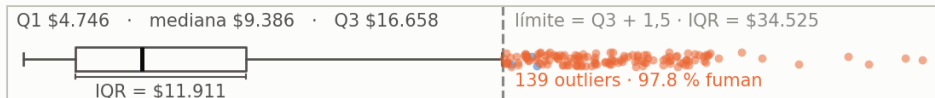
Quiénes son: pasando el corte, casi no queda azul



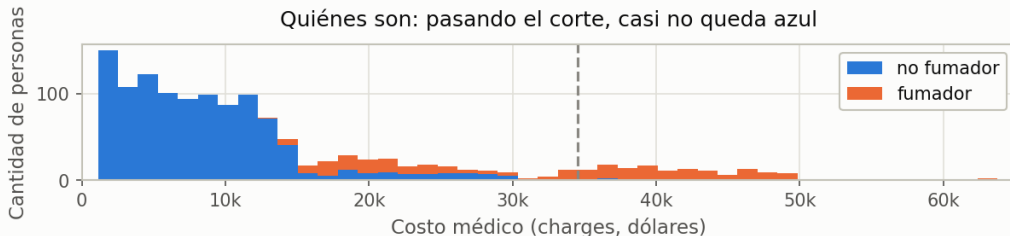
Los outliers: ¿error de carga o subpoblación real?

El problema · Train/val/test · **Limpieza** · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El criterio: la caja es el 50 % del medio, y el corte está 1,5 cajas más a la derecha (139 outliers, 10.4 % de la muestra)



Quiénes son: pasando el corte, casi no queda azul



Un error de carga estaría repartido al azar entre fumadores y no fumadores. **Esto no lo está** —97,8 % contra 11,5 %—, así que **se conservan**.

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	139	7
children	0	18

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	139	7
children	0	18

- En charges el z-score detecta 20 veces menos: la asimetría es 1,516, y **los propios extremos inflan el desvío** que el z-score usa de referencia. El criterio se sabotea a sí mismo.

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	139	7
children	0	18

- En charges el z-score detecta 20 veces menos: la asimetría es 1,516, y **los propios extremos inflan el desvío** que el z-score usa de referencia. El criterio se sabotea a sí mismo.
- En children pasa lo inverso: es un entero de 0 a 5, y “tres desvíos” no significa nada en una variable así.

El criterio importa: IQR contra z-score

El problema · Train/val/test · [Limpieza](#) · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

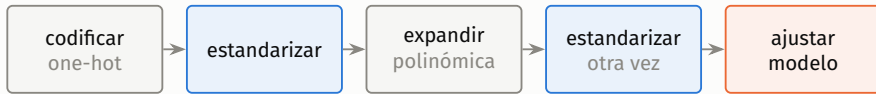
VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	139	7
children	0	18

- En charges el z-score detecta 20 veces menos: la asimetría es 1,516, y **los propios extremos inflan el desvío** que el z-score usa de referencia. El criterio se sabotea a sí mismo.
- En children pasa lo inverso: es un entero de 0 a 5, y “tres desvíos” no significa nada en una variable así.

Se usa **IQR**, que se apoya en cuartiles y es robusto a la asimetría.

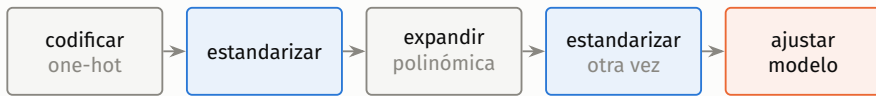
Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



Dentro de cada fold, en este orden

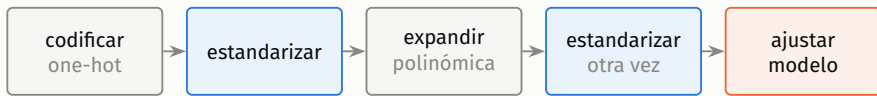
El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



- Los dos estandarizadores se ajustan **sólo con el sub-train del fold**. Ajustarlos antes de partir sería **fuga de datos**: la media de validación se filtraría al entrenamiento.

Dentro de cada fold, en este orden

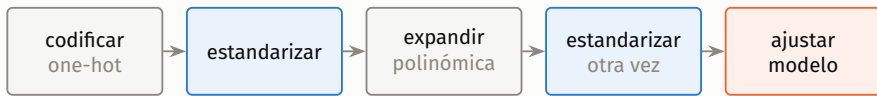
El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



- Los dos estandarizadores se ajustan **sólo con el sub-train del fold**. Ajustarlos antes de partir sería **fuga de datos**: la media de validación se filtraría al entrenamiento.
- El primer escalado evita que $\text{age}^3 = 262\,144$ conviva con $\text{children}^3 = 125$.

Dentro de cada fold, en este orden

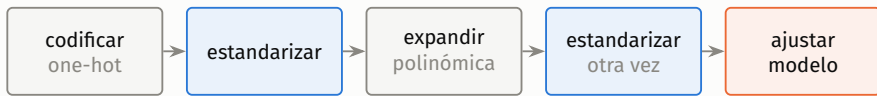
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



- Los dos estandarizadores se ajustan **sólo con el sub-train del fold**. Ajustarlos antes de partir sería **fuga de datos**: la media de validación se filtraría al entrenamiento.
- El primer escalado evita que $\text{age}^3 = 262\,144$ conviva con $\text{children}^3 = 125$.
- El segundo hace que la penalización L_1 sea comparable entre features.

Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



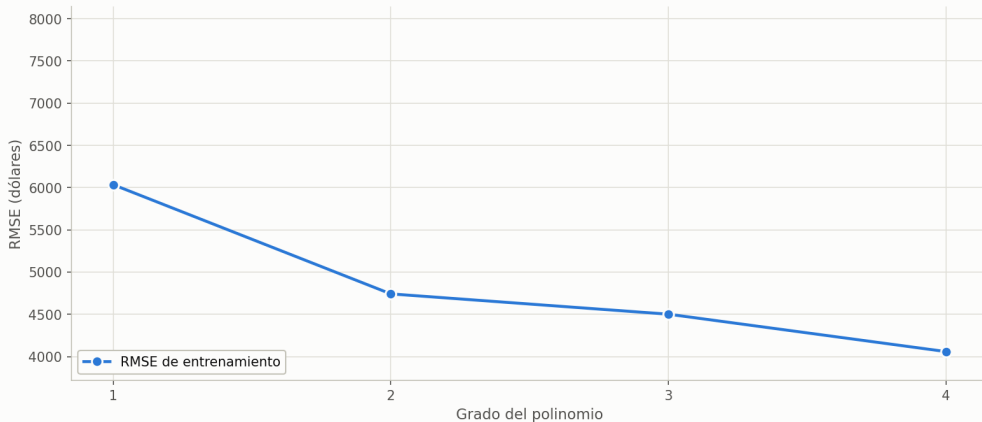
- Los dos estandarizadores se ajustan **sólo con el sub-train del fold**. Ajustarlos antes de partir sería **fuga de datos**: la media de validación se filtraría al entrenamiento.
- El primer escalado evita que $\text{age}^3 = 262\,144$ conviva con $\text{children}^3 = 125$.
- El segundo hace que la penalización L_1 sea comparable entre features.

La regresión polinómica sigue siendo **lineal en los parámetros**: se transforman las columnas, no el modelo.

Qué pasa al subir el grado del polinomio

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

El error de entrenamiento baja siempre

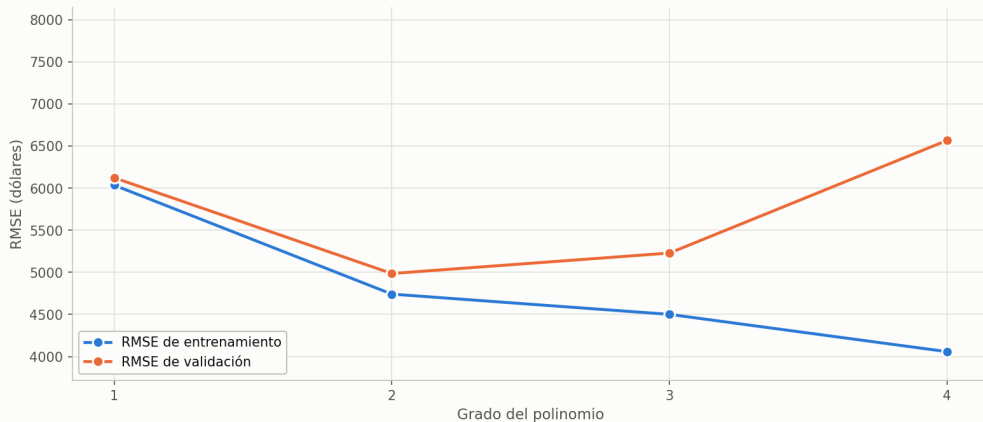


Si mirásemos sólo esto, la conclusión sería “más grado siempre es mejor”.

Qué pasa al subir el grado del polinomio

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

...pero el de validación deja de acompañarlo

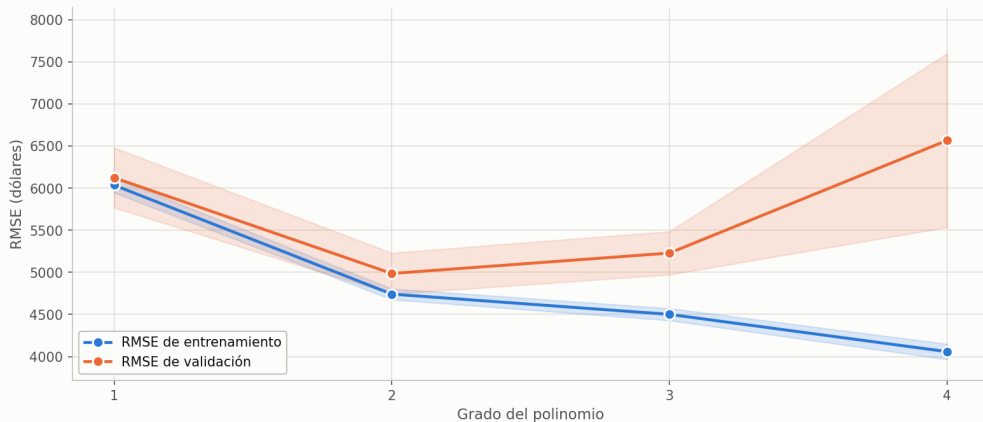


Mejora hasta grado 2 y después **empeora**. El de grado 4 es peor que el lineal simple.

Qué pasa al subir el grado del polinomio

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

Y en grado 4 además se vuelve inestable

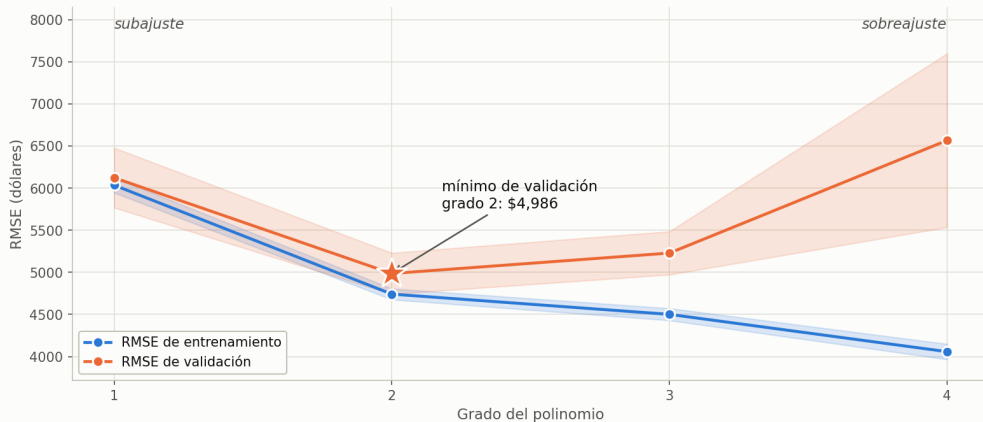


La banda es ± 1 desvío entre folds: ± 244 en grado 2 contra ± 1031 en grado 4.

Qué pasa al subir el grado del polinomio

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El mejor compromiso está en grado 2



El grado 4 no es sólo peor: es **inestable**, cambia según cómo caiga la partición.

Los dos indicadores de sobreajuste

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| 1. La brecha train-validación

grado 1 88

grado 4 **2508**

Un modelo que generaliza tiene los dos errores parecidos. Una brecha que se ensancha es la firma directa del sobreajuste.

Los dos indicadores de sobreajuste

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1. La brecha train-validación

grado 1	88
grado 4	2508

Un modelo que generaliza tiene los dos errores parecidos. Una brecha que se ensancha es la firma directa del sobreajuste.

2. El desvío entre folds

grado 1	± 89
grado 4	$\pm$ 1031

Más de diez veces mayor. No dice “peor en promedio”: dice **poco confiable**.

Los dos indicadores de sobreajuste

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1. La brecha train-validación

grado 1	88
grado 4	2508

Un modelo que generaliza tiene los dos errores parecidos. Una brecha que se ensancha es la firma directa del sobreajuste.

2. El desvío entre folds

grado 1	± 89
grado 4	$\pm$ 1031

Más de diez veces mayor. No dice “peor en promedio”: dice **poco confiable**.

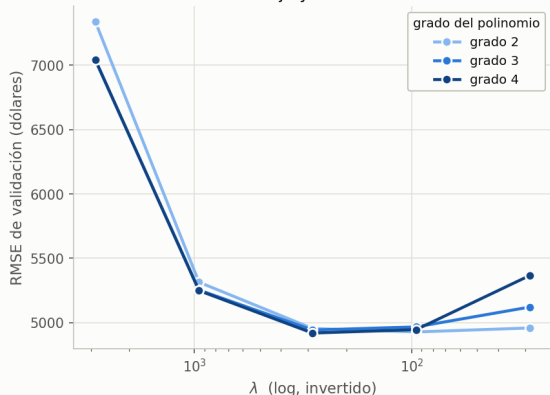
El error de train de grado 4 es el **mejor de toda la tabla** (4058).

Por eso el error de train no sirve para elegir.

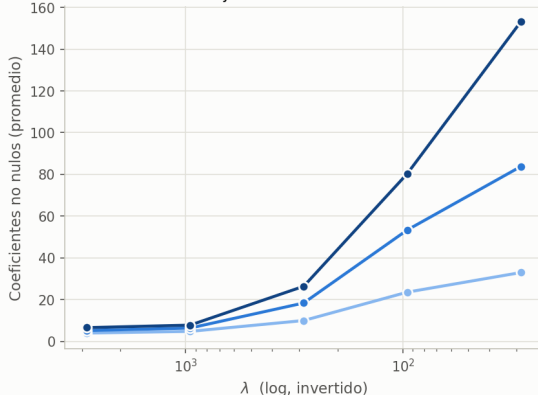
Lasso: regularizar recupera la estabilidad

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El error baja y vuelve a subir



Al aflojar λ entran más features



Al aflojar λ entran más features y el error primero baja y después sube.
En grado 4, la penalización L_1 deja vivos **26 de 494** coeficientes.

1. ¿Qué modelo obtuvo menor error?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

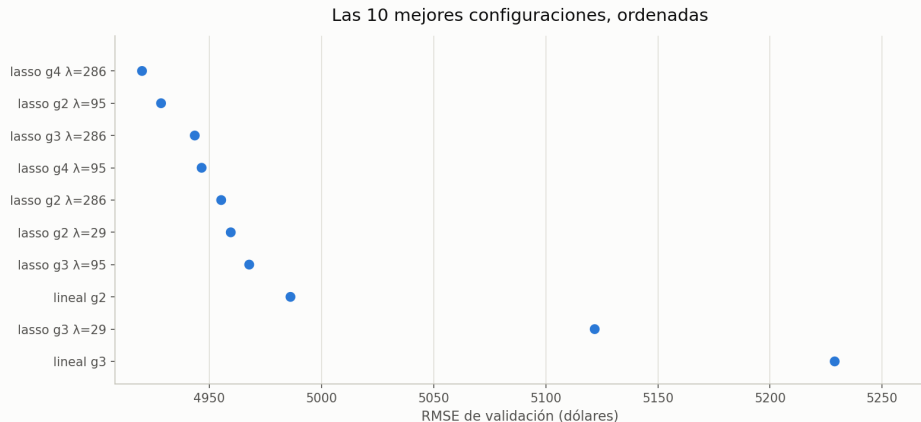
Lasso grado 4

$\lambda = 286,37$ — RMSE de validación = $4920,0 \pm 224,3$

Y sin embargo, **no es el que llevaría a producción.**

2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

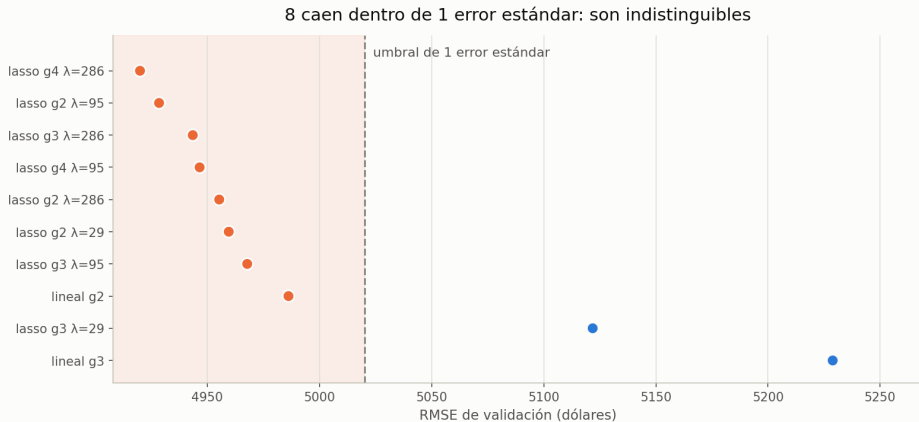
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



Están separadas por decenas de dólares...

2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

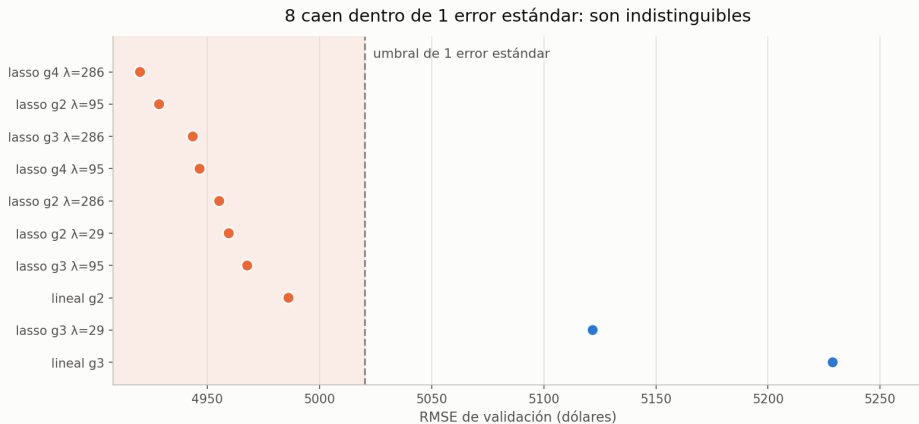
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



...pero el desvío entre folds es de **224**. El error estándar es $224,3/\sqrt{5} = 100,3$.

2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



8 de 18 configuraciones son estadísticamente indistinguibles.
Cuál sale primera lo decide el azar de la partición, no el modelo.

Entre indistinguibles, el más simple

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

	FEATURES	COEFS. VIVOS	RMSE TEST
Ganador de la CV (grado 4)	494	20	4.647,34
Producción (grado 2)	44	10	4.739,33

Entre indistinguibles, el más simple

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

	FEATURES	COEFS. VIVOS	RMSE TEST
Ganador de la CV (grado 4)	494	20	4.647,34
Producción (grado 2)	44	10	4.739,33

La simplicidad cuesta **+92 dólares de RMSE** — un 2 % —
y compra un espacio de features **11 veces más chico**.

Entre indistinguibles, el más simple

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

	FEATURES	COEFS. VIVOS	RMSE TEST
Ganador de la CV (grado 4)	494	20	4.647,34
Producción (grado 2)	44	10	4.739,33
Lineal simple (grado 1)	8	8	6.057,69
Predecir siempre la media	—	0	11.963,43

La simplicidad cuesta **+92 dólares de RMSE** — un 2 % —
y compra un espacio de features **11 veces más chico**.

3. ¿Qué RMSE esperar en datos nuevos?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

4.739,33

RMSE de **test** del modelo de producción, en dólares

3. ¿Qué RMSE esperar en datos nuevos?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

4.739,33

RMSE de **test** del modelo de producción, en dólares

No los **4955** de validación.

| Por qué el número de validación está sesgado a la baja

Esa configuración se eligió por ser el **mínimo** de 19 estimaciones ruidosas. El mínimo de un conjunto de estimaciones ruidosas está sesgado hacia abajo *aunque cada una sea insesgada*: es probable que el ganador lo sea en parte por una racha favorable de ruido.

3. ¿Qué RMSE esperar en datos nuevos?

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

4.739,33

RMSE de **test** del modelo de producción, en dólares

No los **4955** de validación.

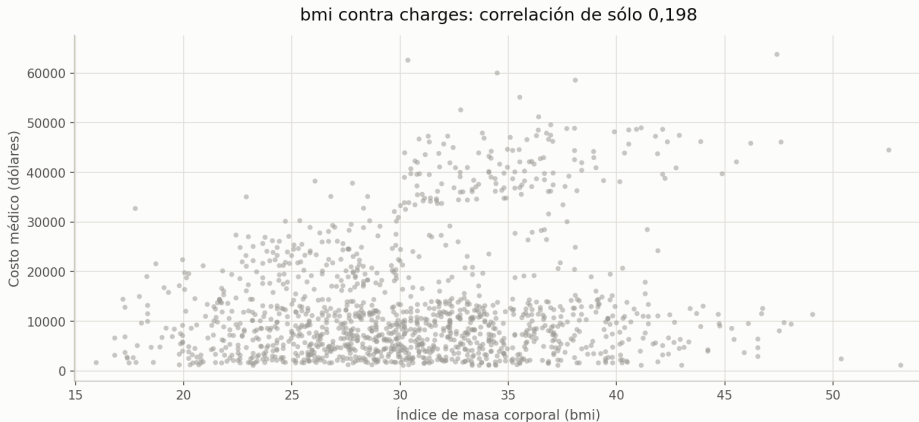
| Por qué el número de validación está sesgado a la baja

Esa configuración se eligió por ser el **mínimo** de 19 estimaciones ruidosas. El mínimo de un conjunto de estimaciones ruidosas está sesgado hacia abajo *aunque cada una sea insesgada*: es probable que el ganador lo sea en parte por una racha favorable de ruido.

Dos advertencias: el test tiene 267 filas (el número tiene su propia incertidumbre), y el RMSE promedia sobre una población heterogénea — el error se concentra en los fumadores.

Por qué el polinomio mejora: hay dos poblaciones

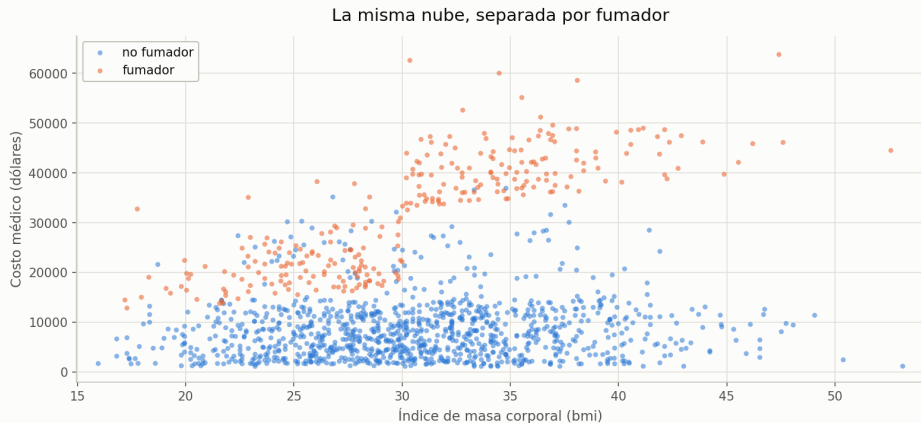
[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



Correlación de Pearson: **0,198**. Parece una variable poco informativa.

Por qué el polinomio mejora: hay dos poblaciones

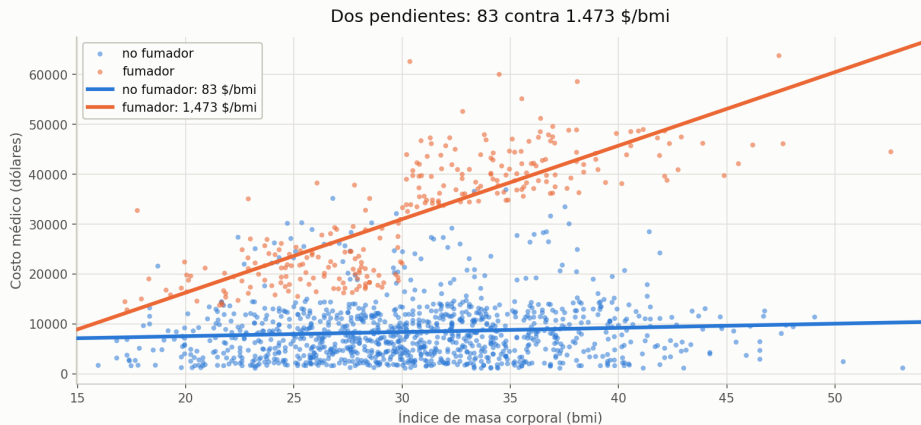
[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



Eran **dos poblaciones superpuestas.**

Por qué el polinomio mejora: hay dos poblaciones

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · [El hallazgo](#) · Cierre



Un factor de **17,7** entre las pendientes. Eso es un término $\text{bmi} \times \text{smoker}$, que un modelo aditivo no puede representar.

El Lasso lo encontró solo

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

FEATURE	COEFICIENTE
smoker=yes	9301,54
age	3463,37
bmi*smoker=yes	3317,35

El Lasso lo encontró solo

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

FEATURE	COEFICIENTE
smoker=yes	9301,54
age	3463,37
bmi*smoker=yes	3317,35
bmi	1595,81

El término de interacción quedó **por encima de bmi sola**.

Sin que nadie se lo indicara, la penalización L_1 recuperó el mismo fenómeno que el análisis exploratorio había encontrado a mano.

El Lasso lo encontró solo

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

FEATURE	COEFICIENTE
smoker=yes	9301,54
age	3463,37
bmi*smoker=yes	3317,35
bmi	1595,81

El término de interacción quedó **por encima de bmi sola**.

Sin que nadie se lo indicara, la penalización L_1 recuperó el mismo fenómeno que el análisis exploratorio había encontrado a mano.

De 44 features, sobreviven 10. L_1 las apaga en **cero exacto**; L_2 las habría encogido sin anular ninguna.

Limitaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

- **Colinealidad en grados altos.** En grado 4, el **56 %** de las 494 columnas son redundantes: una dummy al cuadrado es función afín exacta de sí misma. Los coeficientes de un grupo colineal **no se interpretan de a uno**.

- **Colinealidad en grados altos.** En grado 4, el **56 %** de las 494 columnas son redundantes: una dummy al cuadrado es función afín exacta de sí misma. Los coeficientes de un grupo colineal **no se interpretan de a uno**.
- **Una sola semilla.** El RMSE de test tiene varianza asociada a qué filas cayeron en test, que no medimos.

- **Colinealidad en grados altos.** En grado 4, el **56 %** de las 494 columnas son redundantes: una dummy al cuadrado es función afín exacta de sí misma. Los coeficientes de un grupo colineal **no se interpretan de a uno**.
- **Una sola semilla.** El RMSE de test tiene varianza asociada a qué filas cayeron en test, que no medimos.
- **El dataset es simulado**, no el registro de una aseguradora real.

- **Colinealidad en grados altos.** En grado 4, el **56 %** de las 494 columnas son redundantes: una dummy al cuadrado es función afín exacta de sí misma. Los coeficientes de un grupo colineal **no se interpretan de a uno**.
- **Una sola semilla.** El RMSE de test tiene varianza asociada a qué filas cayeron en test, que no medimos.
- **El dataset es simulado**, no el registro de una aseguradora real.
- **El RMSE penaliza al cuadrado**, así que está dominado por los casos caros.

El modelo que llevaría a producción es un
Lasso de grado 2 con 10 features vivas
y esperaría un error típico de
4.739,33

No es el de menor error de validación.
Es el más simple entre los que son **estadísticamente indistinguibles** de él.

El modelo que llevaría a producción es un
Lasso de grado 2 con 10 features vivas

y esperaría un error típico de

4.739,33

No es el de menor error de validación.

Es el más simple entre los que son **estadísticamente indistinguibles** de él.

Todo implementado desde cero sobre numpy: split, k -fold, one-hot, estandarizado, ecuación normal, expansión polinómica y Lasso.

RESPALDO

Slides de respaldo

para las preguntas

Respaldo: el diagnóstico de rango

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

GRADO	COLUMNAS	RANGO EFECTIVO	REDUNDANTES
1	8	8	0
2	44	36	8 (18 %)
3	164	100	64 (39 %)
4	494	216	278 (56 %)

- Una dummy al cuadrado sigue teniendo dos valores: $\text{smoker}^2 = 1,456866 \cdot \text{smoker} + 1,0$, residuo $1,5 \times 10^{-14}$.
- El producto de dos dummies del mismo one-hot ya vive en el espacio generado por las dummies y la constante.
- **No** es que ese producto sea cero: lo sería en la codificación cruda 0/1, pero estandarizamos *antes* de expandir.

Respaldo: por qué `lstsq` y no invertir $X^T X$

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

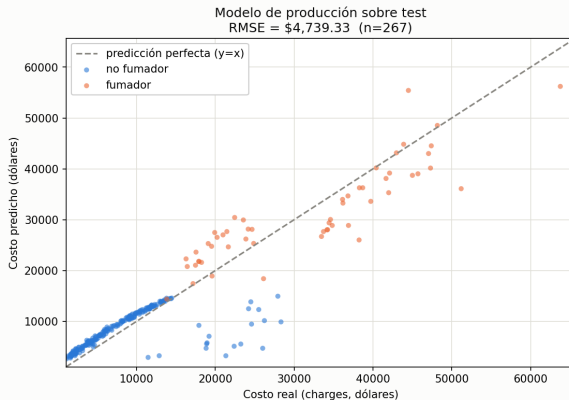
El número de condición completo de la matriz de diseño estandarizada:

GRADO	1	2	3	4
κ	2,2	$1,8 \times 10^{16}$	$8,7 \times 10^{16}$	$3,1 \times 10^{18}$

- De grado 2 en adelante supera la precisión de `float64` ($\approx 10^{16}$): la matriz es **numéricamente singular**.
- `np.linalg.inv` devolvería basura. `lstsq` usa SVD y da la solución de norma mínima.
- Restringido al subespacio de rango completo el condicionamiento es benigno (4,0 / 18,4 / 129,4): las **predicciones** son estables. Lo que no lo es es el reparto de coeficientes.

Respaldo: el modelo sobre el test

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



Acierta con precisión en la mayoría barata y se dispersa en los casos caros, que son casi todos fumadores.

Es la asimetría del error que la tercera respuesta advierte.

Respaldo: cómo verificamos los números

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

CHEQUEO	RESULTADO
RMSE de CV recalculado sin usar el módulo	coincide a 0,1
RMSE de test (producción y referencias)	coincide a 0,01
Lasso contra <code>scipy.optimize</code>	coincide a 8 decimales
Usos de <code>X_test</code> antes del punto 5	4 usos, 0 sospechosos
Alineación de los 494 nombres de grado 4	verificada
Suites de tests	3/3 en verde

La alineación de nombres se verificó asignando un **primo distinto a cada columna**: el valor de cada monomio es entonces un producto de primos que factoriza unívocamente al monomio.